

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
по дисциплине
SDR

по теме:

Прием QPSK BPSK, прием на согласованный фильтр, глазковая диаграмма, поиск оптимального
отсчетного значения и необходимость символьной синхронизации

Студент:
Группа ИА-331

К.А Любимов

Предподаватели:
Лектор
Практик
Практик

Калачиков А.А
Ахнашев А.В
Попович И.А

Новосибирск 2025 г.

1 ПРИЕМ QPSK BPSK, ПРИЕМ НА СОГЛАСОВАННЫЙ ФИЛЬТР, ГЛАЗКОВАЯ ДИАГРАММА, ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО ОТСЧЕТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ СИМВОЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

I [Ссылка на GitHub](#)

Цель практики:

Сформировать биты, пропустить их через согласованный фильтр. Построить глазковую диаграмму, вручную найти оптимальное отсчетное значение

Краткие теоретические сведения

Согласованный фильтр (matched filter) в цифровой обработке сигналов — это линейный фильтр, обеспечивающий максимальное отношение сигнал/шум (SNR) на выходе в момент принятия решения при наличии аддитивного белого гауссовского шума (AWGN).

Для известного сигнала $s(t)$ длительностью T , импульсная характеристика согласованного фильтра задаётся как:

$$h(t) = s(T - t),$$

то есть представляет собой зеркально отражённую во времени копию сигнала $s(t)$, сдвинутую на T .

В дискретной форме, для последовательности отсчётов $s[n]$, $n = 0, 1, \dots, N - 1$, импульсная характеристика согласованного фильтра:

$$h[n] = s^*[N - 1 - n],$$

где $(\cdot)^*$ обозначает комплексное сопряжение.

Выход согласованного фильтра вычисляется как свёртка входного сигнала $x[n]$ с $h[n]$:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] \cdot s^*[k - n],$$

что эквивалентно корреляции входного сигнала с ожидаемой формой сигнала.

Согласованный фильтр широко применяется в программно-определяемых радиосистемах (SDR) для обнаружения и демодуляции сигналов с известной структурой (например, пилотных символов, преамбулы или кодов расширения в CDMA).

Глазковая диаграмма (eye diagram) — это визуальное представление цифрового сигнала, полученное путём наложения друг на друга нескольких последовательных тактовых интервалов в осциллографе или программной среде.

Формируется глазковая диаграмма следующим образом: осциллограф или программа захватывает отрезки сигнала длительностью, кратной периоду тактовой частоты T , и отображает их синхронно по фронту тактового сигнала. В результате наложения траекторий сигнала возникает характерная форма, напоминающая «глаз».

Качество цифровой передачи оценивается по степени раскрытия «глаза»: - чем шире и выше глаз, тем меньше межсимвольная интерференция (ISI) и шум; - закрытый глаз указывает на сильную ISI, джиттер или высокий уровень шума.

Глазковая диаграмма (eye diagram) дает наглядное представление о форме принимаемого сигнала на выходе согласованного фильтра. Глазковая диаграмма строится в виде накапливающего изображения сигналов на выходе СФ в интервале времени

$$0.5T_s < t < 0.5T_s$$

по большому числу символов

Если изобразить много таких отрезков сигнала на выходе СФ в виде накапливающейся суммы изображений, то получим глазковую диаграмму.

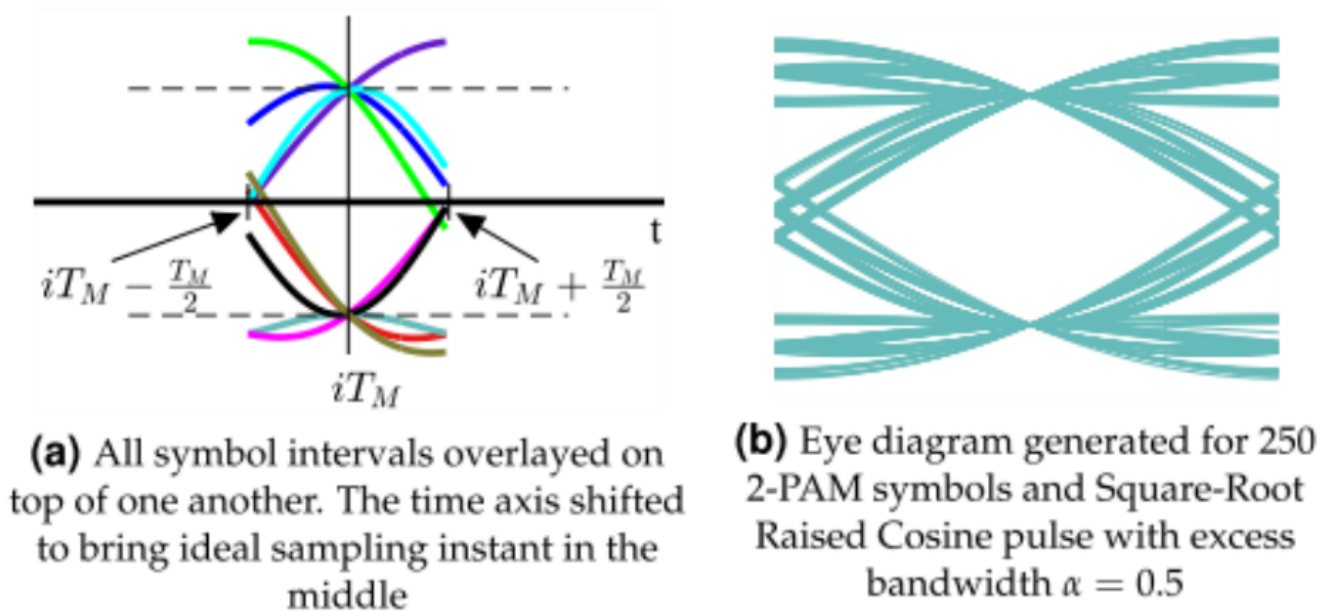


Рис. 1 — Глазковая диаграмма

Выполнение

Согласованный фильтр уже реализован в функции filter

Листинг 1.1 — filter

```
1 void filter(complex<double> *symbols_ups, int len_symbols_ups, complex<double> *
  impulse, int L) {
2     vector<complex<double>> sum(len_symbols_ups, 0);
3     for (size_t i = 0; i < (size_t)len_symbols_ups; i++) {
4         for (size_t j = 0; j < (size_t)L && (int)(i-j) >= 0; j++) {
5             sum[i] += impulse[j] * symbols_ups[i-j];
6         }
7     }
8     memcpy(symbols_ups, sum.data(), len_symbols_ups * sizeof(complex<double>));
9 }
```

Чтобы получить глазковую диаграмму, нужно написать наш код на python

Листинг 1.2 — python eye diagram

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
```

```

4 data = np.fromfile("/home/someotb/Files/Code/sdr/pluto/dev/build/rx.pcm", dtype=np.
  int16)
5
6 samples = []
7 for x in range(0, len(data) - 1, 2):
8     samples.append(data[x] + 1j * data[x+1])
9
10 real = np.real(samples)
11
12 sps = 10
13 segments = []
14 for i in range(0, len(real) - 2*sps, sps):
15     segments.append(real[i:i + 2*sps])
16
17 plt.plot(np.array(segments).T)
18 plt.xlim(7.5, 12.5)
19 plt.grid(True)
20 plt.show()

```

Получим такой результат

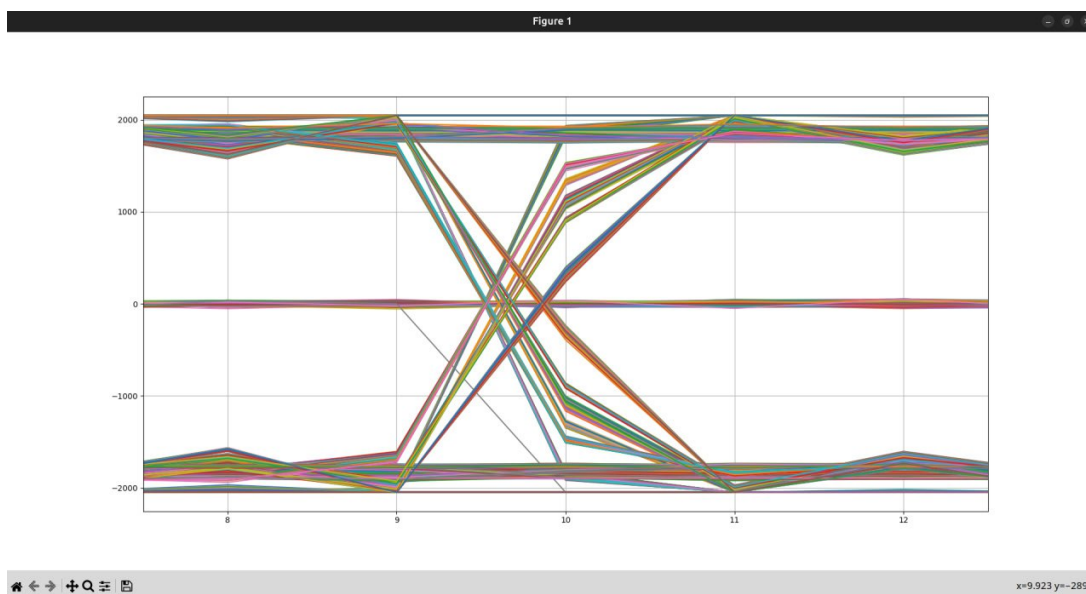


Рис. 2 — Глазковая диаграмма

Поиск оптимального значения отсчетного значения мы будем выполнять вручную. Сперва напишем код для отображения сигнального созвездия

Листинг 1.3 — python eye diagram

```

1 from matplotlib import pyplot as plt
2 import numpy as np
3
4 rx = np.fromfile(f"/home/someotb/Files/Code/sdr/pluto/dev/build/rx.pcm", dtype=np.
  int16)
5
6 samples = []
7
8 for x in range(0, len(rx), 2):
9     samples.append((rx[x] + 1j * rx[x+1])/np.max(rx))

```

```

10
11 impulse = np.ones(10)
12
13 I = np.real(samples)
14 Q = np.imag(samples)
15
16 i_convolve = np.convolve(I, impulse)
17 q_convolve = np.convolve(Q, impulse)
18 i_con_dec = []
19 q_con_dec = []
20
21 for i in range(-1, len(i_convolve), 10):
22     i_con_dec.append(i_convolve[i])
23     q_con_dec.append(q_convolve[i])
24
25 # Убираем шумы
26 i_con_dec = [x for x in i_con_dec if not (abs(x) <= 1)]
27 q_con_dec = [x for x in q_con_dec if not (abs(x) <= 1)]
28
29 plt.scatter(i_con_dec, q_con_dec)
30 plt.axhline()
31 plt.axvline()
32 plt.show()

```

Строчки когда я убираю шумы, иногда меняют длину массивов, что приводит к ошибке, поэтому иногда я их комментирую, и для таких значений у сигнального созвездия будет шум в центре

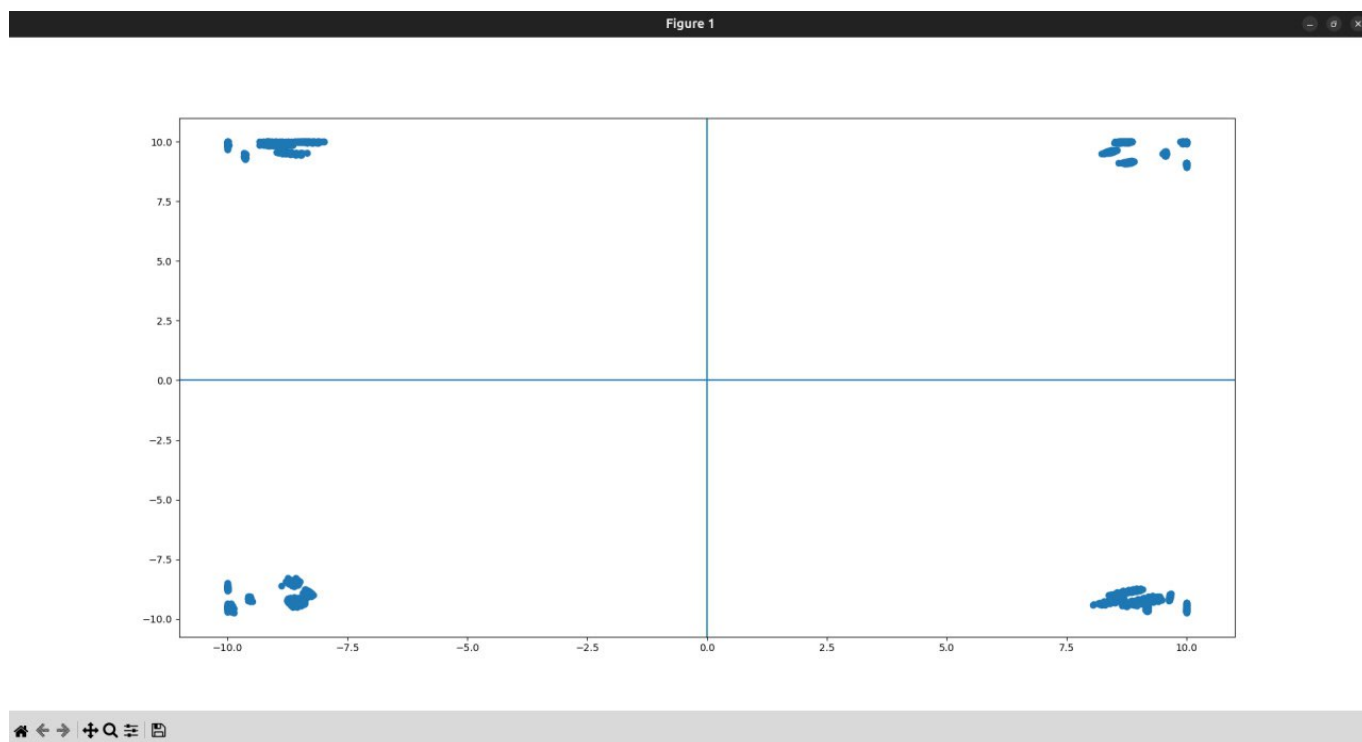


Рис. 3 — Отсчетное значение = -1

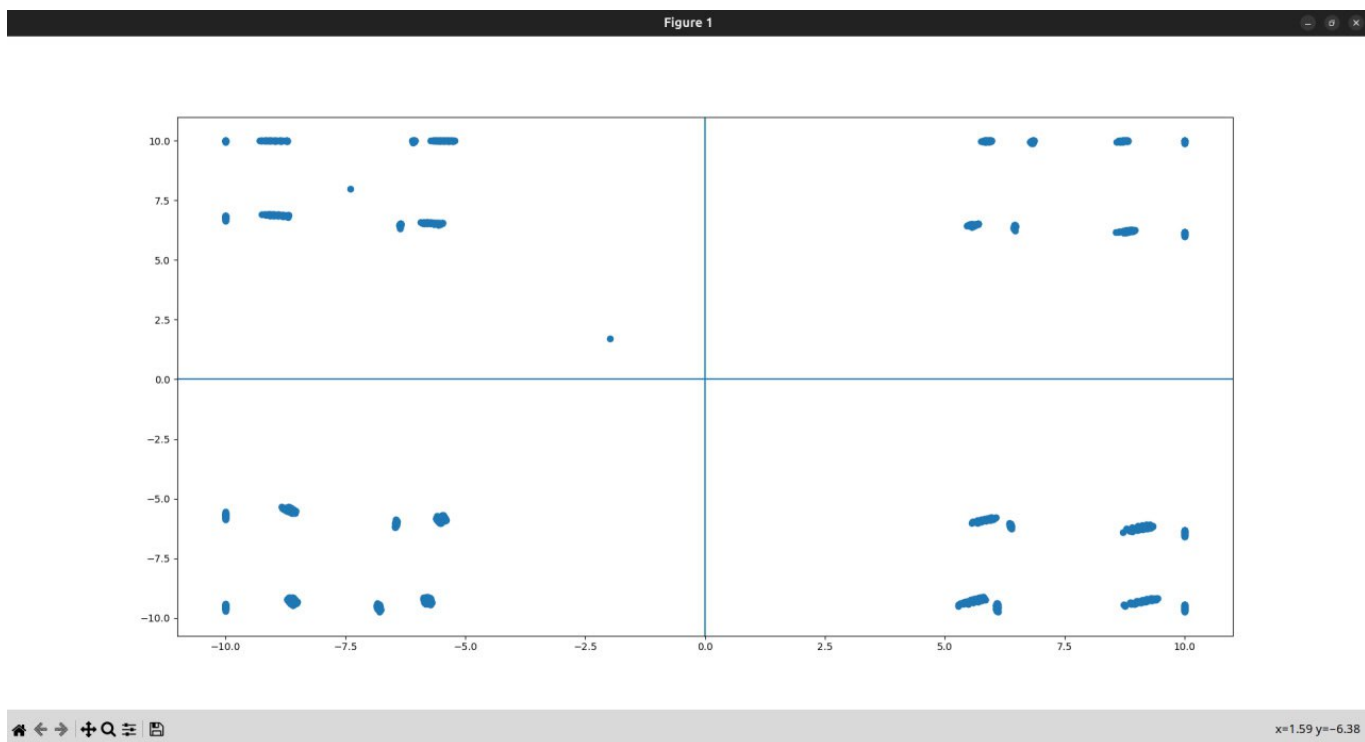


Рис. 4 — Отсчетное значение = 1

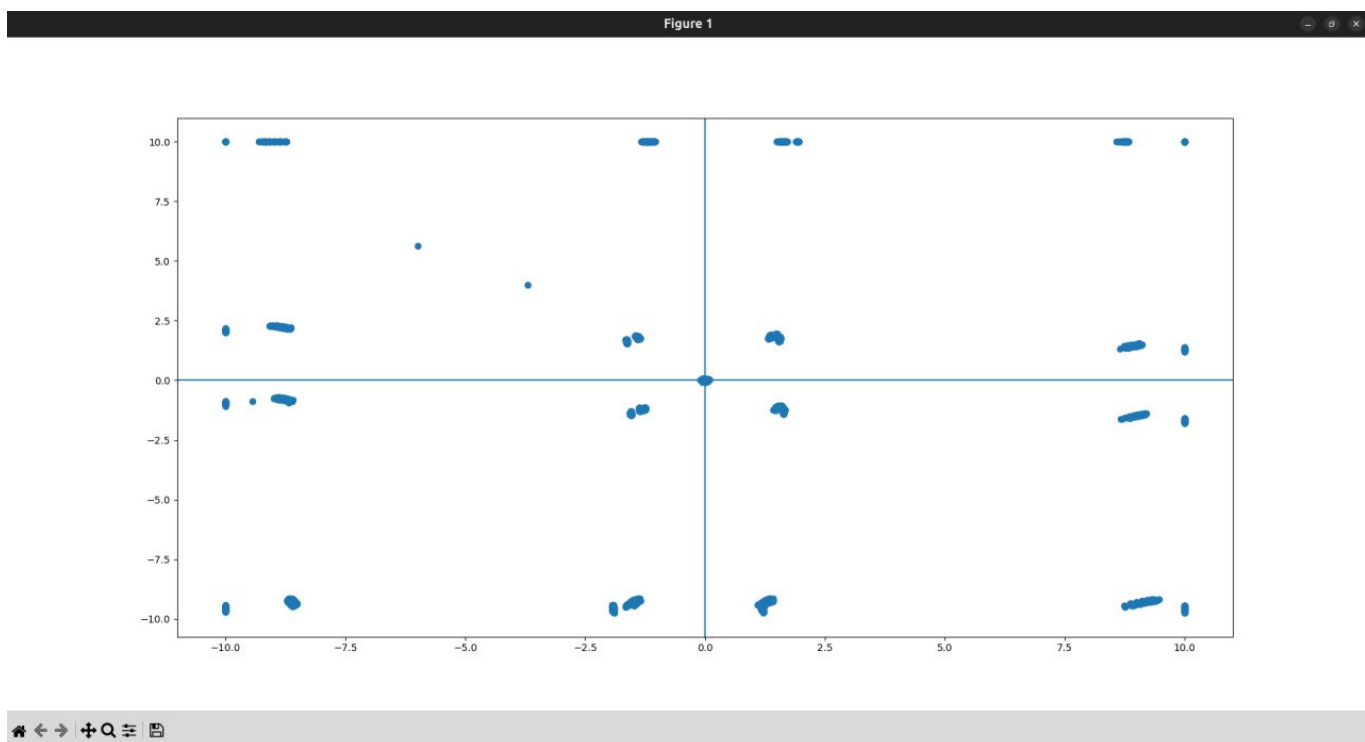


Рис. 5 — Отсчетное значение = 5

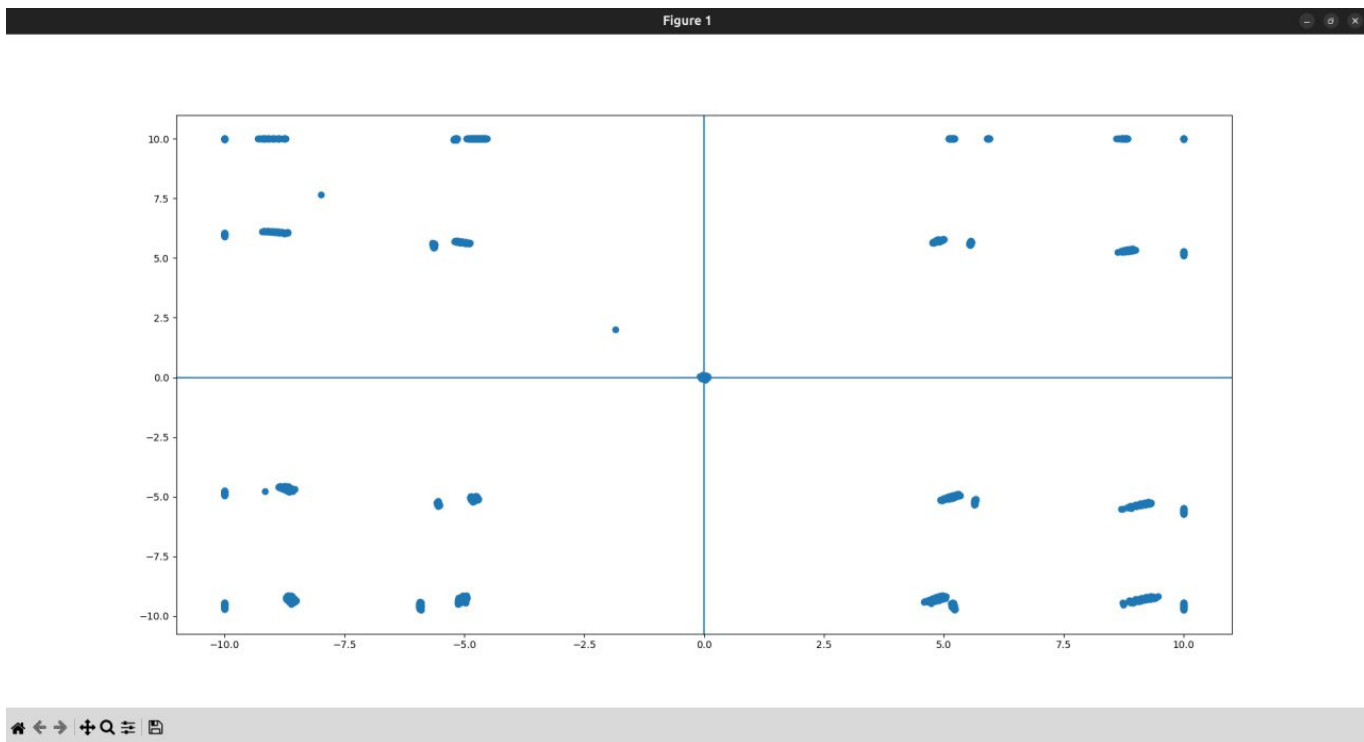


Рис. 6 — Отсчетное значение = 7

По итогу самое лучшее отсчетное значение оказалось -1, сигнальное созвездие с этим значением выглядит лучше всего, более похожее на сигнальное созвездие QPSK

Вывод

Получили глазковую диаграмму, в ручную подобрали отсчетные значения для лучшей схожести с сигнальным созвездием QPSK, получили графики для разных отсчетных значений.